彩色图像处理

彩色图像处理

- 彩色基础
- 彩色模型
- 伪彩色处理
- 全彩色图像处理
- 彩色变换
- 彩色图像平滑和尖锐化

彩色基础

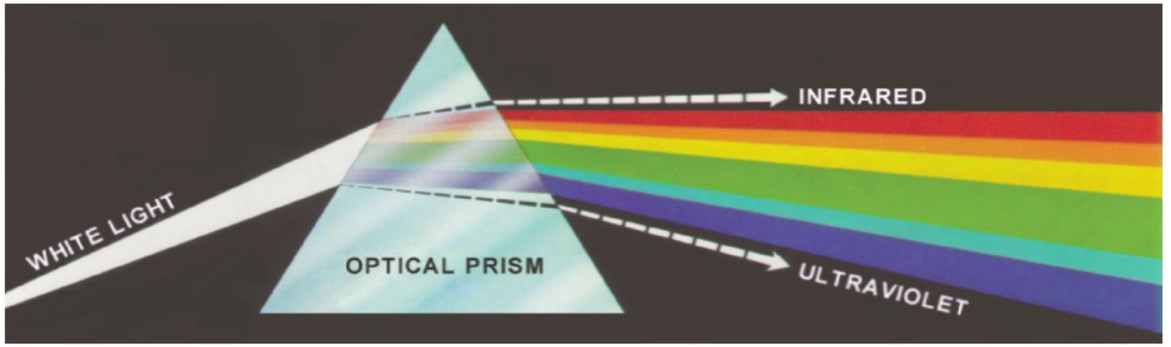
- 为什么要研究彩色图像处理?
  - 符合人类视觉特点
    - 人类可以辨别几千种颜色色调和亮度
    - 只能辨别几十种灰度层次
  - 有用的描绘子
    - 简化目标物的区分
    - 目标识别：根据目标的颜色特征

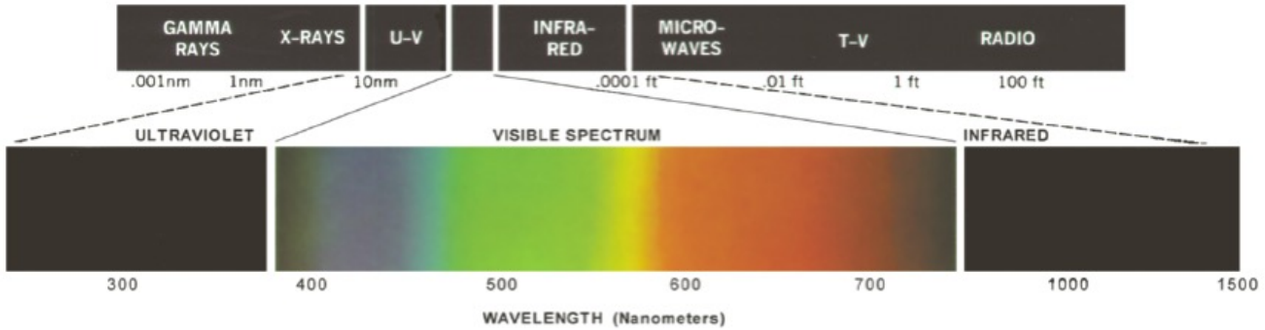
彩色基础

- 全彩色处理
  - 数码相机
  - 数码摄像机
  - 彩色扫描仪
- 伪彩色处理
  - 对不同的灰度或灰度范围赋予不同的颜色

彩色基础

- 当一束白光通过一个玻璃棱镜时，出现的光束不是白光，而是由一端为紫色到另一端为红色的连续彩色谱组成
  - 可分为6个较宽的区域：红、橙、黄、绿、蓝、紫





彩色基础

- **三原色**
  - 红色（Red）、绿色（Green）、蓝色（Blue）
  - 原色相加可产生二次色

- **颜料的原色**
  - 深红色：红 + 蓝
  - 青色：绿 + 蓝
  - 黄色：红 + 绿

彩色图像处理

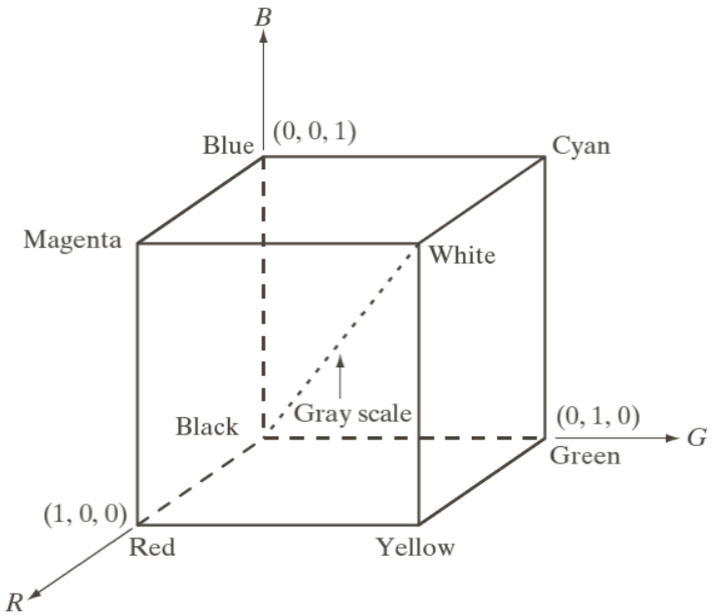
- 彩色基础
- 彩色模型
- 伪彩色处理
- 全彩色图像处理
- 彩色变换
- 彩色图像平滑和尖锐化

彩色模型

- **彩色空间**（也称为**颜色空间**或**彩色系统**）
- 多种彩色空间
  - RGB
  - CMY和CMYK
  - HIS
  - YIQ
  - YUV
  - YCbCr

彩色模型

- **RGB彩色空间**
  - 直接感知R,G,B三个分量，是图像成像、显示、打印等设备的基础；
  - 黑色位于原点处，二次色位于另外三个角上。
  - 像素深度：表示每个像素所用的比特数。

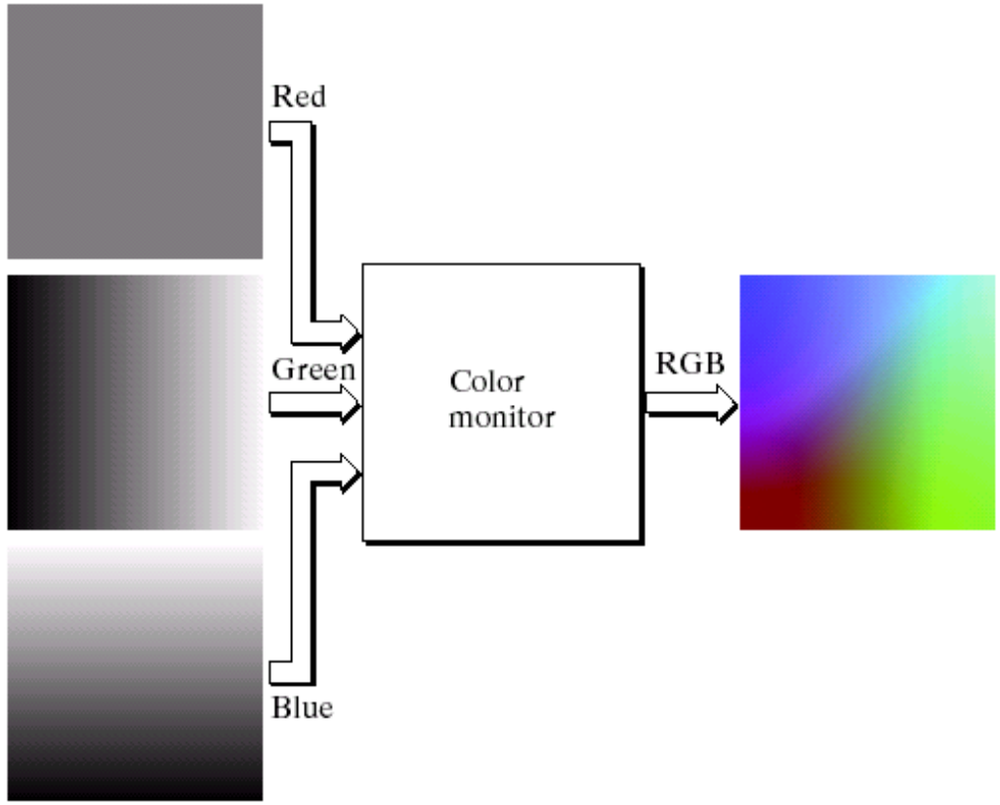


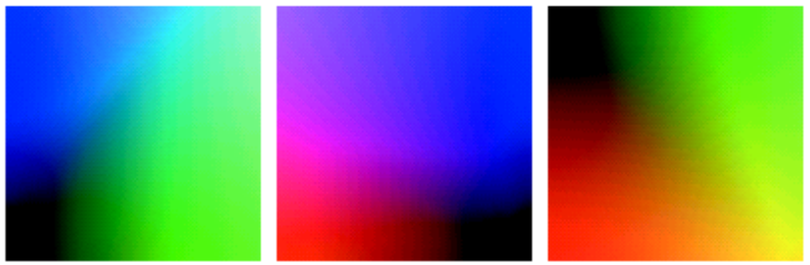
像素深度为24-bit RGB图像的颜色的种类数： $(2^8)^3 = 16{,}777{,}216$

彩色模型

a
b

FIGURE 6.9
(a) Generating the RGB image of the cross-sectional color plane (127, G, B). (b) The three hidden surface planes in the color cube of Fig. 6.8.





($R = 0$) ($G = 0$) ($B = 0$)

彩色模型

- **CMY(青、深红、黄)、CMYK (青、深红、黄、黑)**
  - 运用在大多数在纸上沉积彩色颜料的设备，如彩色打印机和复印机
  - CMYK
    - 打印中的主要颜色是黑色
    - 等量的CMY原色产生黑色，但不纯
    - 在CMY基础上，加入黑色，形成CMYK彩色空间

彩色模型

- **HSI (**Hue-Saturation-Intensity，**色调、饱和度、亮度)**
  - **色调：**描述一种纯色（纯黄色、纯橙色或纯红色）的颜色属性
  - **饱和度：**一种纯色被白光稀释的程度的测度
  - **亮度：**一个不可测量的主观描述子，体现的是发光强度（或亮度）的消色概念
  - 将亮度（I）与色调（H）和饱和度（S）分开
    - 亮度分量I与图像的彩色信息无关
    - H和S分量与人感受颜色的方式是紧密相连的
  - 避免颜色受到光照明暗（I）等条件的干扰
  - 仅仅分析反映色彩本质的色调和饱和度
  - 广泛用于计算机视觉、图像检索和视频检索

RGB ---> CMY

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

RGB和CMY值都归一化到[0,1]

RGB ---> HSI

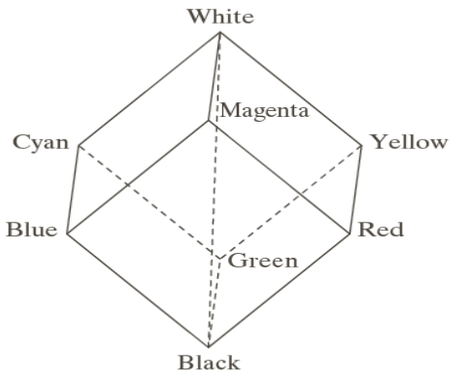
$$H = \begin{cases} \theta & B \le G \\ 360 - \theta & B > G \end{cases}$$

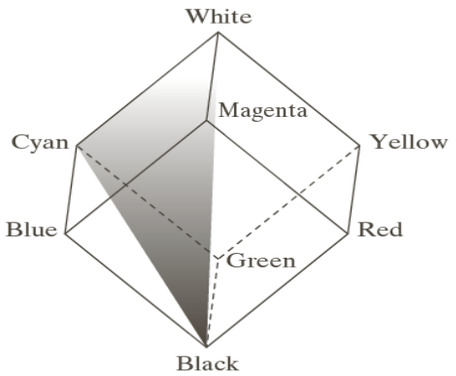
$$\theta = \arccos\left\{ \frac{\frac{1}{2}\left[(R-G)+(R-B)\right]}{\left[(R-G)^2+(R-B)(G-B)\right]^{\frac{1}{2}}} \right\}$$

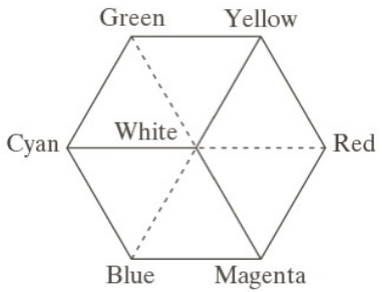
$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)}\left[\min(R,G,B)\right]$$

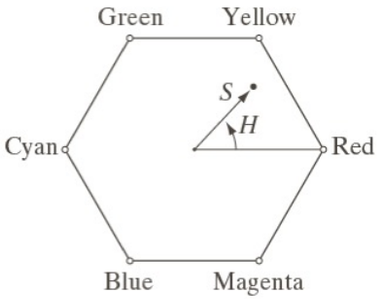
$$I = \frac{1}{3}(R+G+B)$$

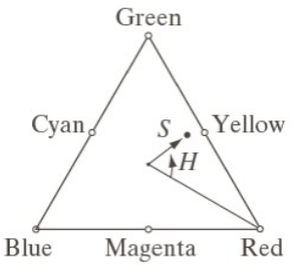
RGB与HIS的几何关系

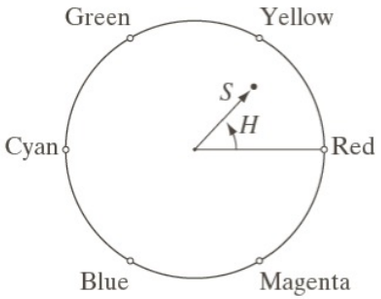






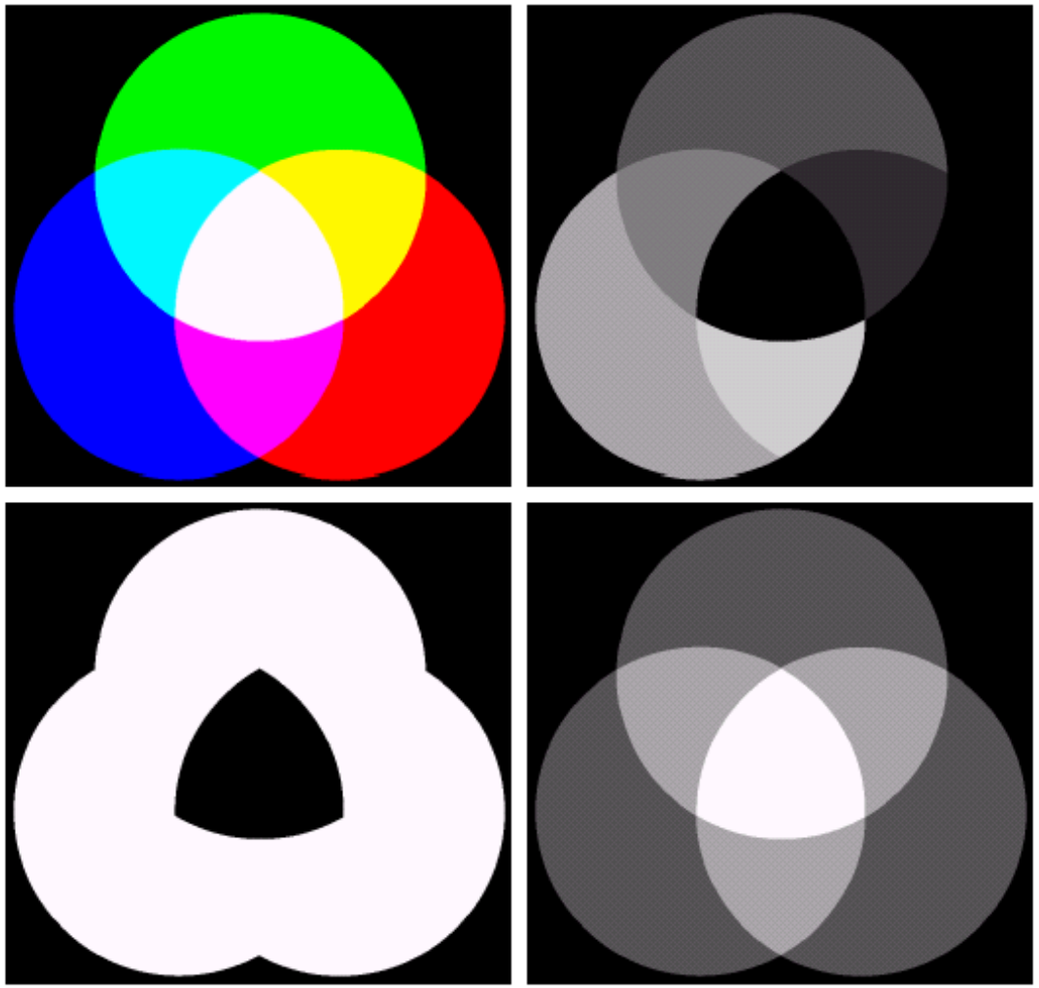






RGB图像和与之对应的HSI图像分量

RGB图像



H色调

S饱和度

I亮度

a b
c d

FIGURE 6.16 (a) RGB image and the components of its corresponding HSI image: (b) hue, (c) saturation, and (d) intensity.

HSI ---> RGB

$$0^0 \le H < 120^0$$

$$R = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos\left(60^0 - H\right)}\right] \quad G = 3I - \left(R + B\right) \quad B = I\left(1 - s\right)$$

$$120^0 \le H < 240^0 \qquad H = H - 120^0$$

$$G = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos\left(60^0 - H\right)}\right] \quad B = 3I - \left(R + G\right) \quad R = I\left(1 - s\right)$$

$$240^0 \le H < 360^0 \qquad H = H - 240^0$$

$$B = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos\left(60^0 - H\right)}\right] \quad R = 3I - \left(G + B\right) \quad G = I\left(1 - s\right)$$

彩色图像处理

- 彩色基础
- 彩色模型
- 伪彩色处理
- 全彩色图像处理
- 彩色变换
- 彩色图像平滑和尖锐化

伪彩色图像处理

- 什么叫伪彩色图像处理?
  - 也叫假彩色图像处理
  - 根据一定的准则对灰度值赋以彩色的处理
  - 区分：伪彩色图像、真彩色图像、单色图像
- 为什么需要伪彩色图像处理?
  - 人类可以辨别上千种颜色和强度
  - 只能辨别二十几种灰度

伪彩色图像处理

- 伪彩色图像处理应用
  - 为人们观察和解释图像中的灰度目标

- 伪彩色图像处理的技术手段
  - 强度分层技术
  - 灰度级到彩色转换技术

强度分层技术

- 把一幅图像描述为三维函数
- 分层技术：放置平行于坐标面的平面
- 每一个平面在相交区域切割图像函数

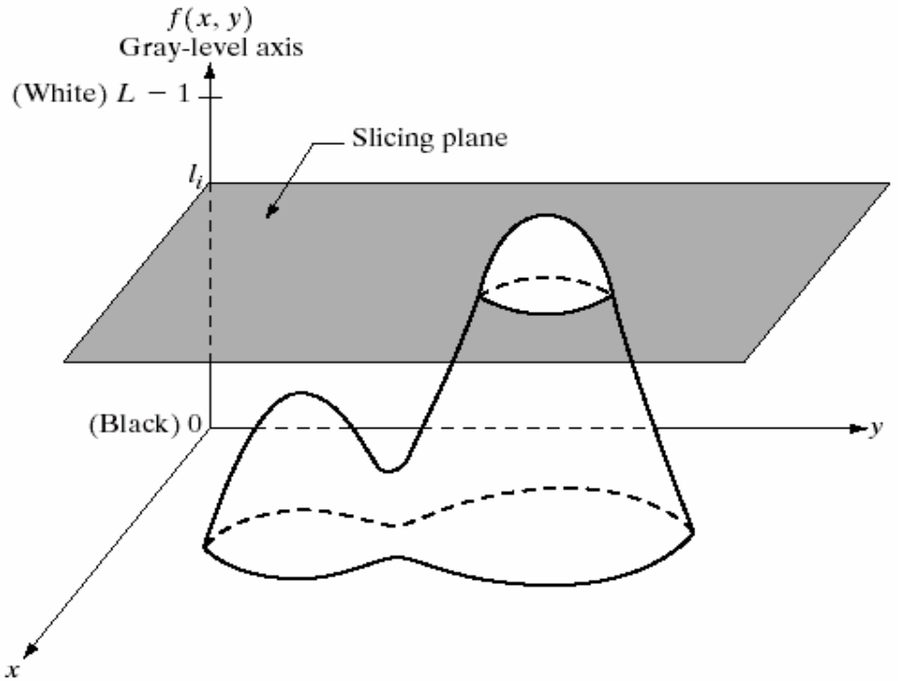


FIGURE 6.18 Geometric interpretation of the intensity-slicing technique.

强度分层技术 -- 定义

令[0, L-1]表示灰度级，使l_0代表黑色（f(x, y)=0），

l_{L-1}代表白色(f(x, y)=L-1)。假设垂直于强度轴的P个平面定义为量级$l_1, l_2, \ldots, l_P$。0<P<L-1，P个平面将灰度级分为P+1个间隔，$V_1, V_2, \ldots, V_{P+1}$，则灰度级到彩色的赋值关系：

$$f(x,y)=c_k \qquad f(x,y)\in V_k$$

c_k 是与强度间隔 V_k 第K级强度有关的颜色

V_k 是由在l=k-1和l=k分割平面定义的

强度分层技术

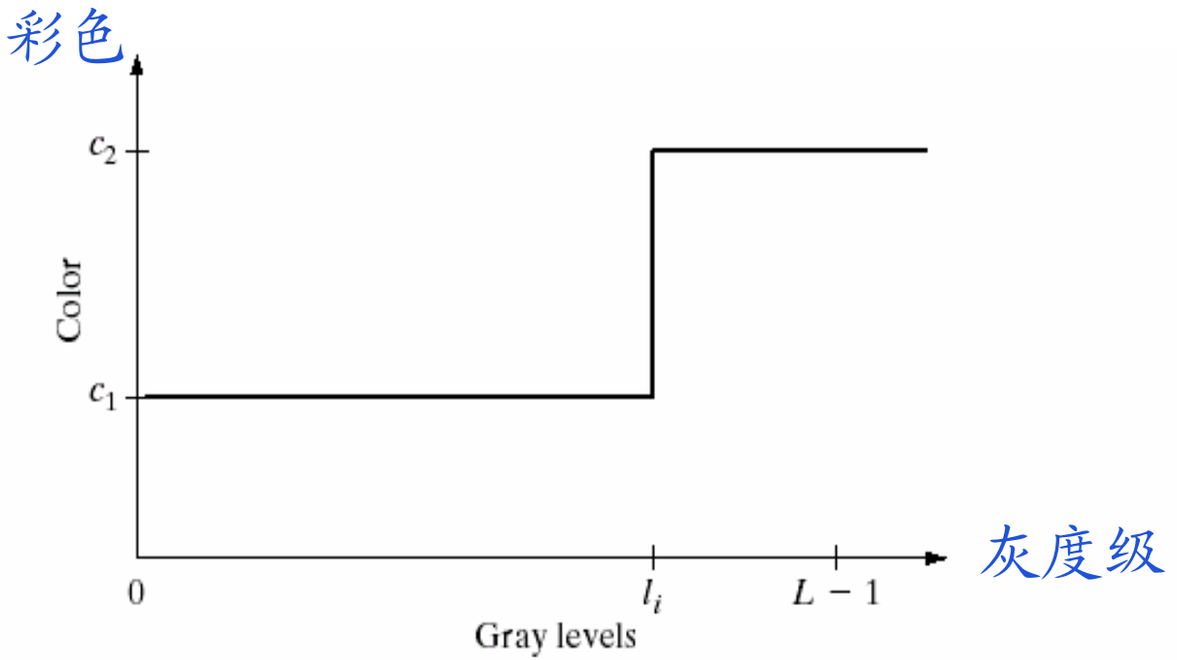
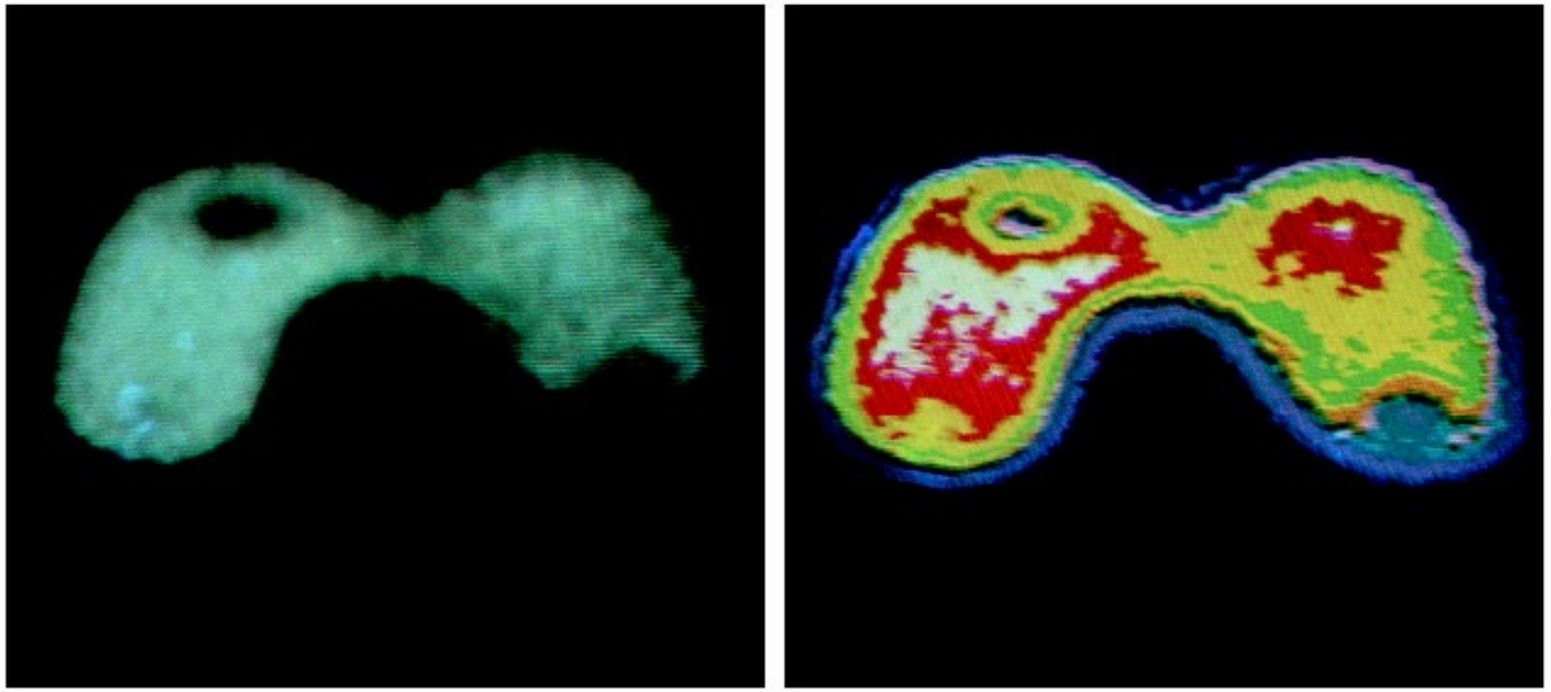


FIGURE 6.19 An alternative representation of the intensity-slicing technique.

例1：甲状腺模型

单色图像　　强度分层结果，8个彩色区域



a b

FIGURE 6.20 (a) Monochrome image of the Picker Thyroid Phantom. (b) Result of density slicing into eight colors. (Courtesy of Dr. J. L. Blankenship, Instrumentation and Controls Division, Oak Ridge National Laboratory.)

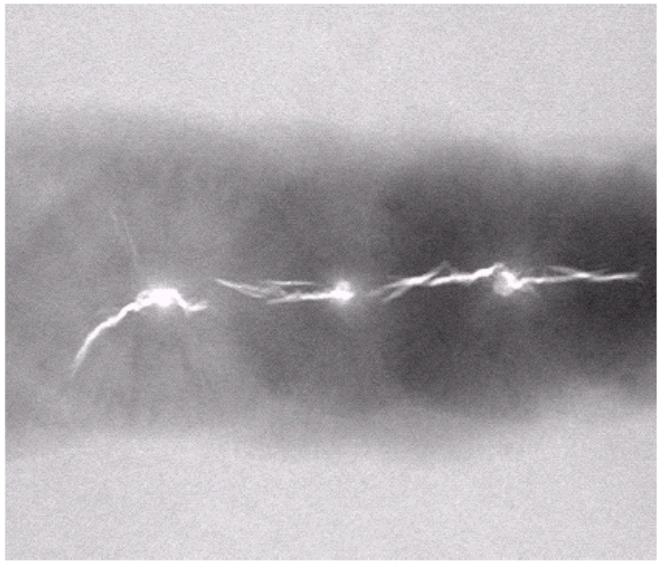
左图的恒定强度难以区分病变，右图强度分层结果，清楚的显示恒定强度的不同区域

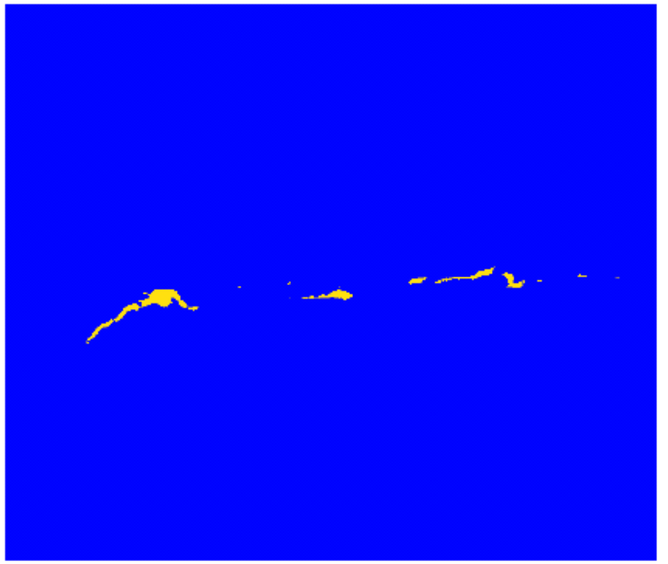
例2：焊点问题检测

- 图像灰度为255， 焊点有问题
- 255灰度赋以一种颜色，其它为另一种颜色
- 简化工作，降低误识率

a
b

FIGURE 6.21
(a) Monochrome X-ray image of a weld. (b) Result of color coding. (Original image courtesy of X-TEK Systems, Ltd.)

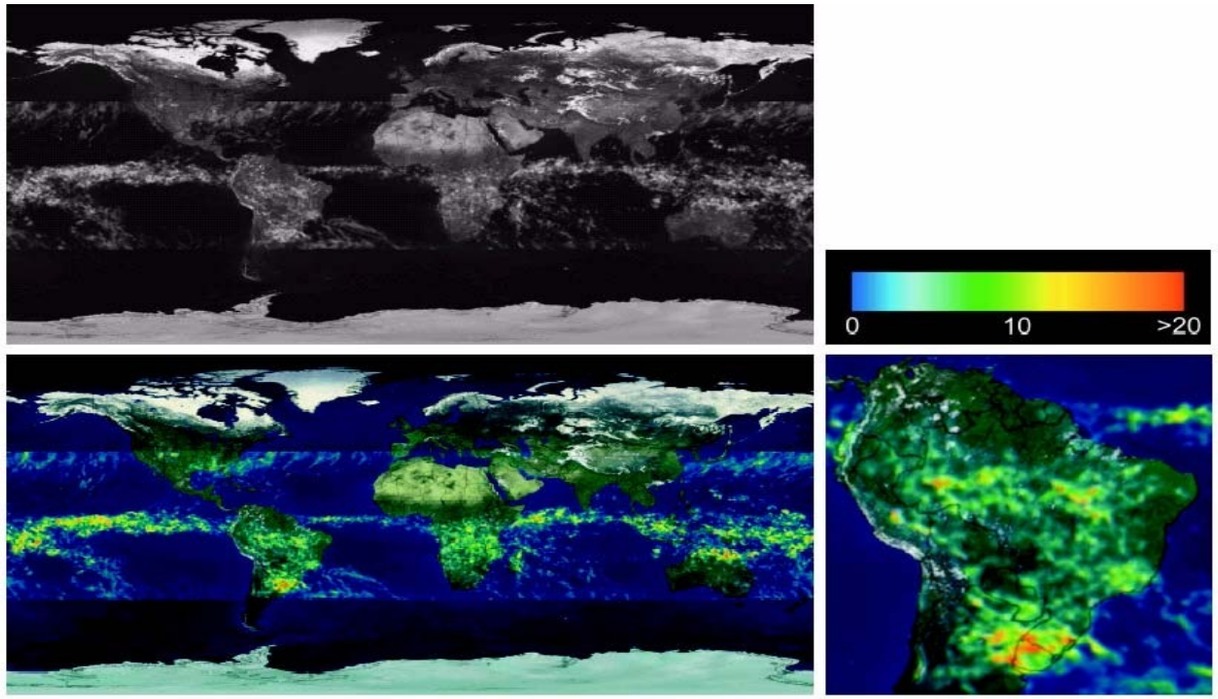




例3：用颜色突出降雨水平

- 图a：图像的强度值直接与降雨相对应，目测困难
- 图b：蓝色表示低降雨量，红色表示高降雨量
- 图c和图d更加清楚

图a



图b

图c

图d

a b
c d

FIGURE 6.22 (a) Gray-scale image in which intensity (in the lighter horizontal band shown) corresponds to average monthly rainfall. (b) Colors assigned to intensity values. (c) Color-coded image. (d) Zoom of the South America region. (Courtesy of NASA.)

灰度级到彩色的转换

- 对任何输入像素的灰度级执行3个独立变换
- 3个变换结果分别送入彩色监视器的红、绿、 蓝三个通道
- 产生一幅合成图像

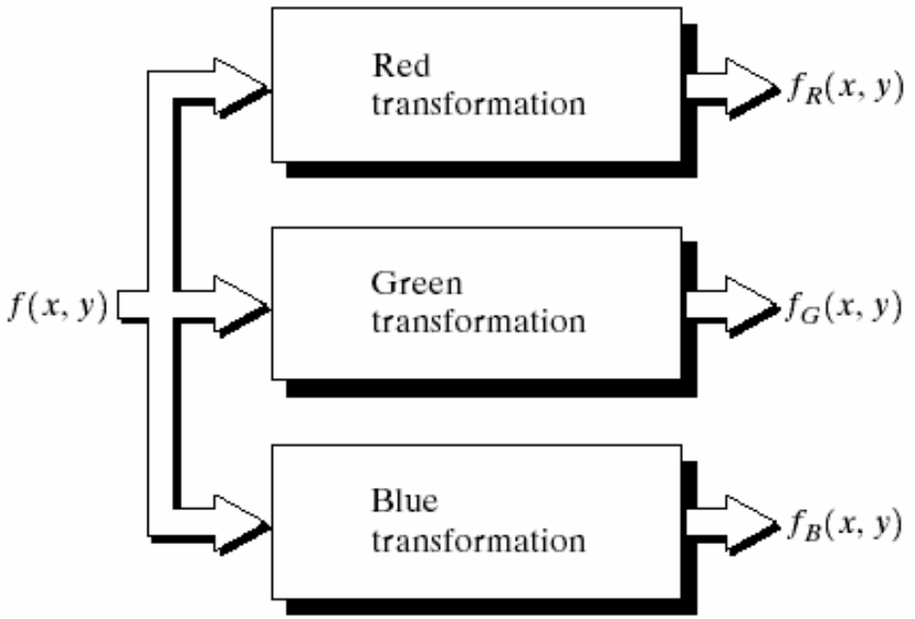
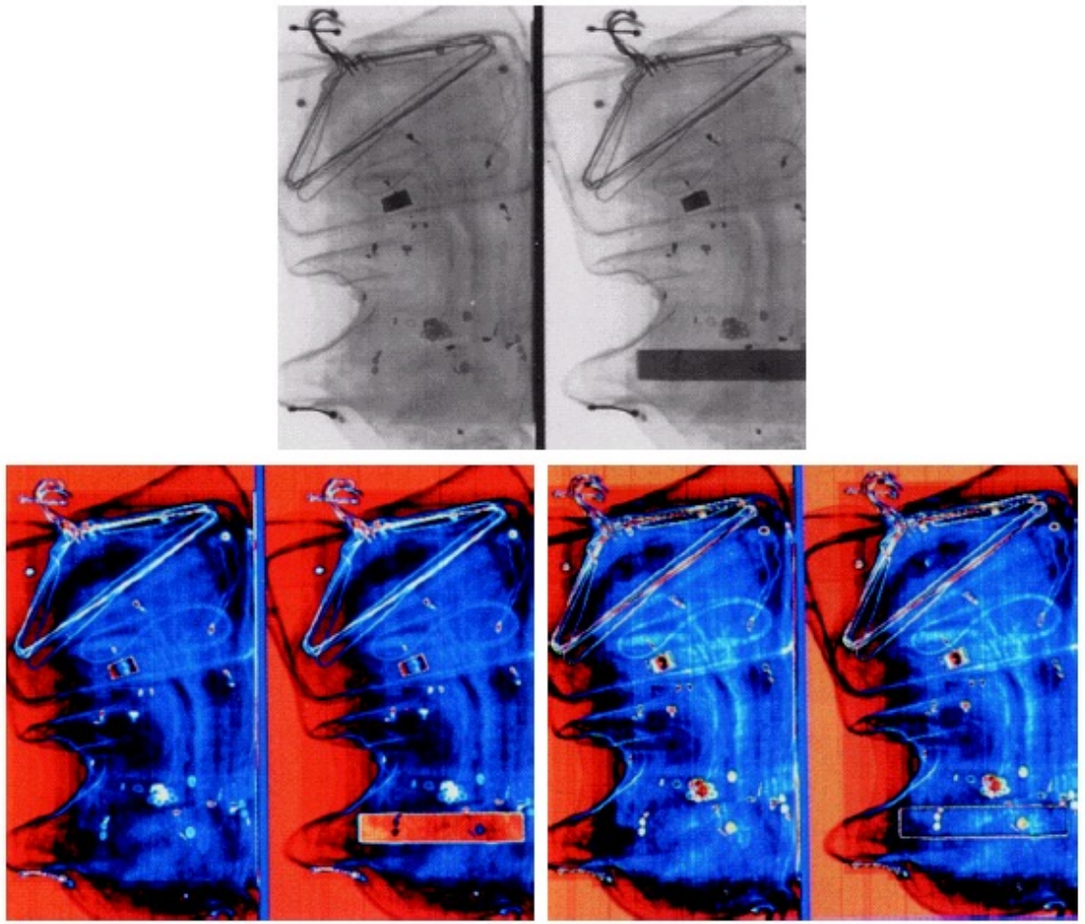


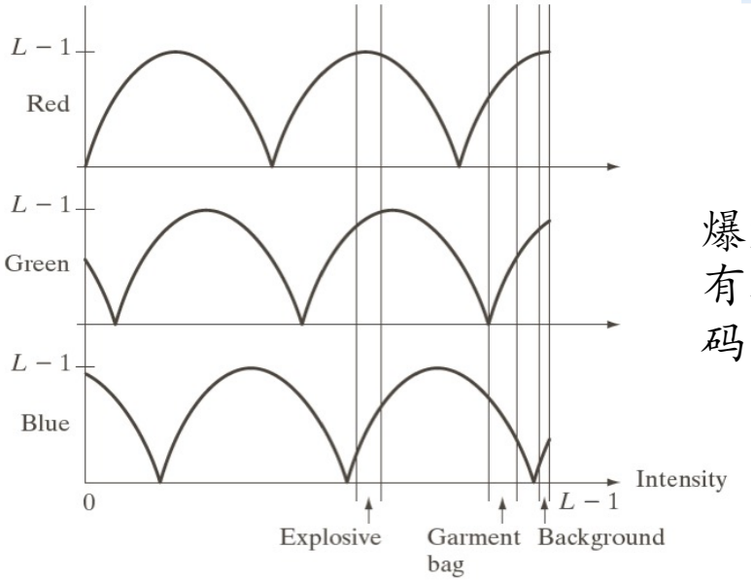
FIGURE 6.23 Functional block diagram for pseudocolor image processing. f_R, f_G, and f_B are fed into the corresponding red, green, and blue inputs of an RGB color monitor.

灰度级到彩色的转换

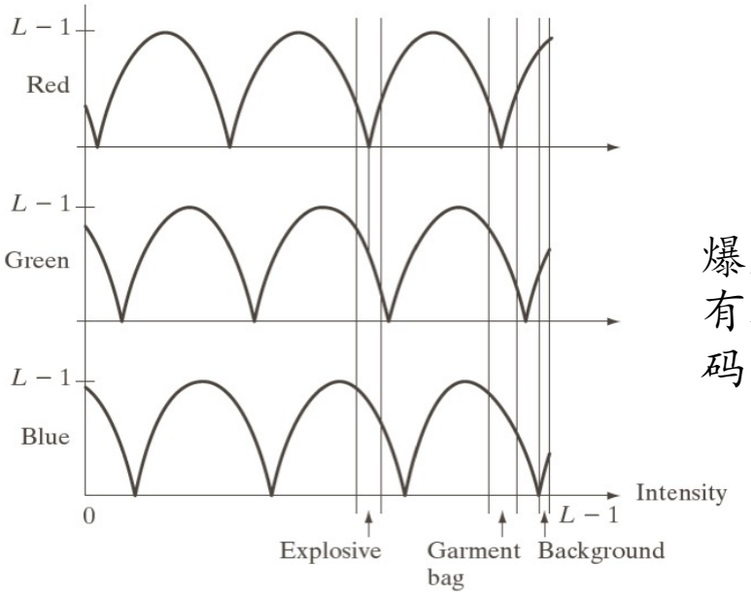


a
b c

FIGURE 6.24 Pseudocolor enhancement by using the gray-level to color transformations in Fig. 6.25. (Original image courtesy of Dr. Mike Hurwitz, Westinghouse.)



爆炸物与**背景**有相同的颜色编码（图b）



爆炸物与**衣袋**有相同的颜色编码（图c）

彩色图像处理

- 彩色基础
- 彩色模型
- 伪彩色处理
- 全彩色图像处理
- 彩色变换
- 彩色图像平滑和尖锐化

全彩色图像处理基础

- 全彩色图像处理研究分为两大类：
  - 分别处理每一分量图像，然后合成彩色图像
  - 直接对彩色像素处理：3个颜色分量表示像素向量。令c代表RGB彩色空间中的任意向量

$$c = \begin{bmatrix} c_R \\ c_G \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

全彩色图像处理基础

- 对大小为$M\times N$的图像

$$c(x,y)=\begin{bmatrix}c_R(x,y)\\c_G(x,y)\\c_B(x,y)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R(x,y)\\G(x,y)\\B(x,y)\end{bmatrix}$$

$$x=0,1,2,\ldots,M-1$$

$$y=0,1,2,\ldots,N-1$$

彩色图像处理

- 彩色基础
- 彩色模型
- 伪彩色处理
- 全彩色图像处理
- 彩色变换
- 彩色图像平滑和尖锐化

彩色变换

- 彩色变换函数

$$g(x,y)=T[f(x,y)]$$

  - 是彩色输入图像
  - 是变换或处理过的彩色输出图像
  - 是在空间邻域上对的操作

彩色变换

- 彩色变换的简单形式

$$s_i = T_i(r_1, r_2, \ldots, r_n) \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

  - $\boldsymbol{r_i}$和$\boldsymbol{s_i}$是和在任何点处彩色分量的变量
  - $\{T_1, T_2, \ldots, T_n\}$是一个对$\boldsymbol{r_i}$操作产生$\boldsymbol{s_i}$的变换或彩色映射函数集
  - 所选择的彩色空间决定n的值
    - RGB彩色空间: $n = 3$, r_1, r_2, r_3 分别表示红、绿、蓝分量
    - CMYK，则$n = 4$。

彩色变换

- 全彩图像及分量图像。分量图像中，黑色用0表示，白色用1表示。

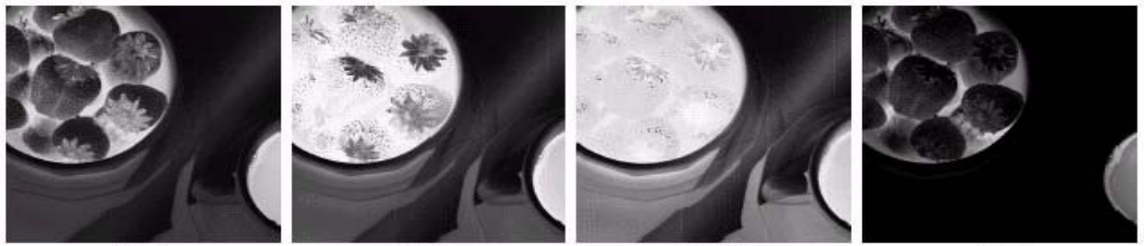


Full color

草莓和咖啡杯的彩色图像

深红　　黄　　黑

青



Cyan　Magenta　Yellow　Black

CMYK图像，可知草莓由深红和黄组成（这两个分量的图像最亮）



Red　Green　Blue

RGB图像，红色多，蓝色和绿色少



Hue　Saturation　Intensity

HSI图像，亮度分量是原始图像的单色再现

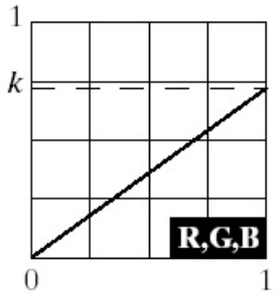
$$g(x, y) = kf(x, y)$$

a b
c d e

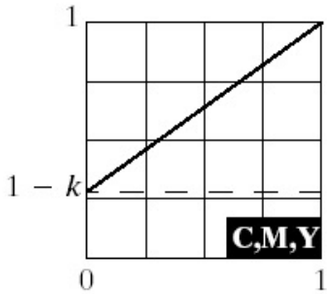
FIGURE 6.31 Adjusting the intensity of an image using color transformations. (a) Original image. (b) Result of decreasing its intensity by 30% (i.e., letting $k = 0.7$). (c)–(e) The required RGB, CMY, and HSI transformation functions. (Original image courtesy of MedData Interactive.)



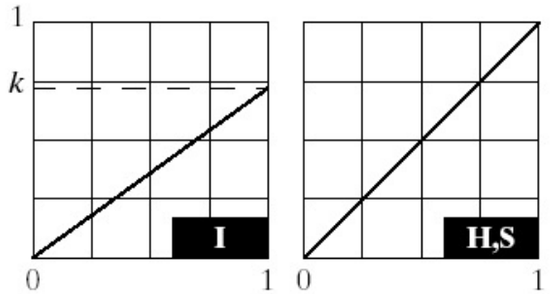




$s_i = kr_i,$
$i = 1, 2, 3.$



$s_i = kr_i + (1 - k),$
$i = 1, 2, 3.$



$s_3 = kr_3$

补色

- 补色：在如图所示的彩色环上，与一种色调直接相对立的另一种色调称为补色。
- 作用：增强嵌在彩色图像暗区的细节，特别是区域在大小上占优势的时候。

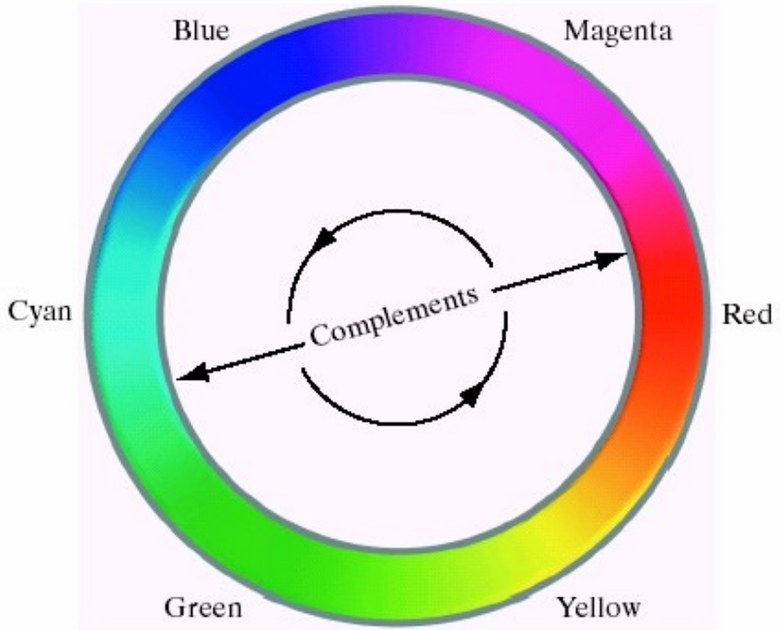


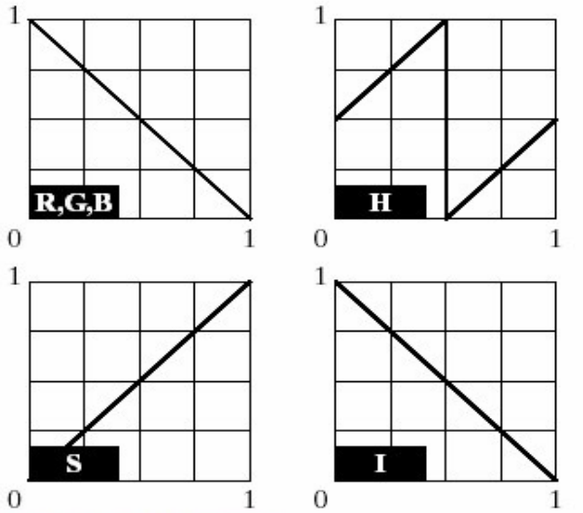
FIGURE 6.32
Complements on the color circle.

补色

- 红色在补色中用青色代替，黑色在补色中用白色代替

原图



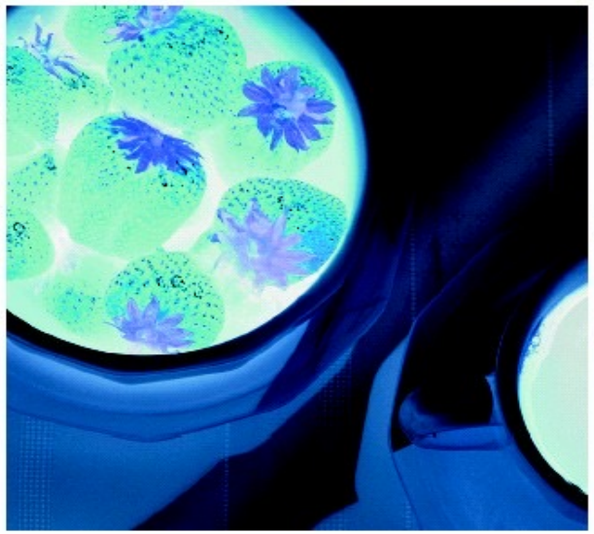


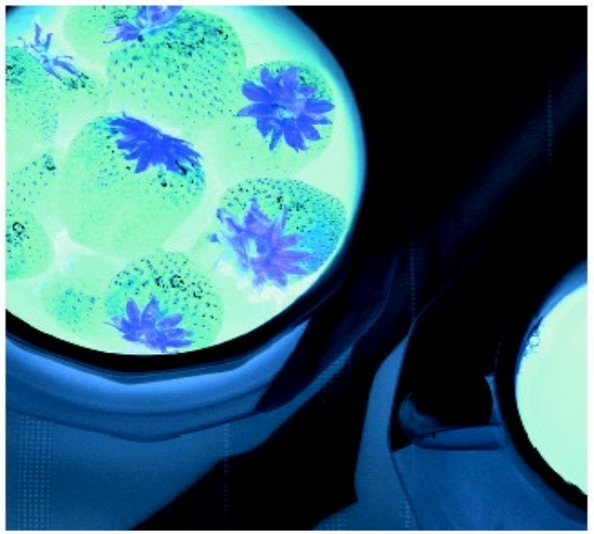
a b
c d

FIGURE 6.33 Color complement transformations. (a) Original image. (b) Complement transformation functions. (c) Complement of (a) based on the RGB mapping functions. (d) An approximation of the RGB complement using HSI transformations.

补色变换函数

基于RGB
映射的补色





基于HIS变换的
补色的近似

色调变换

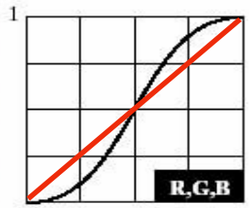
平淡



Flat



Corrected



增强对比度，亮的更亮，暗的更暗

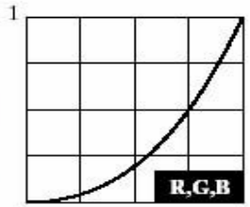
亮



Light



Corrected



变暗

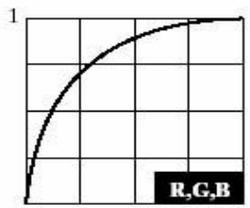
暗



Dark



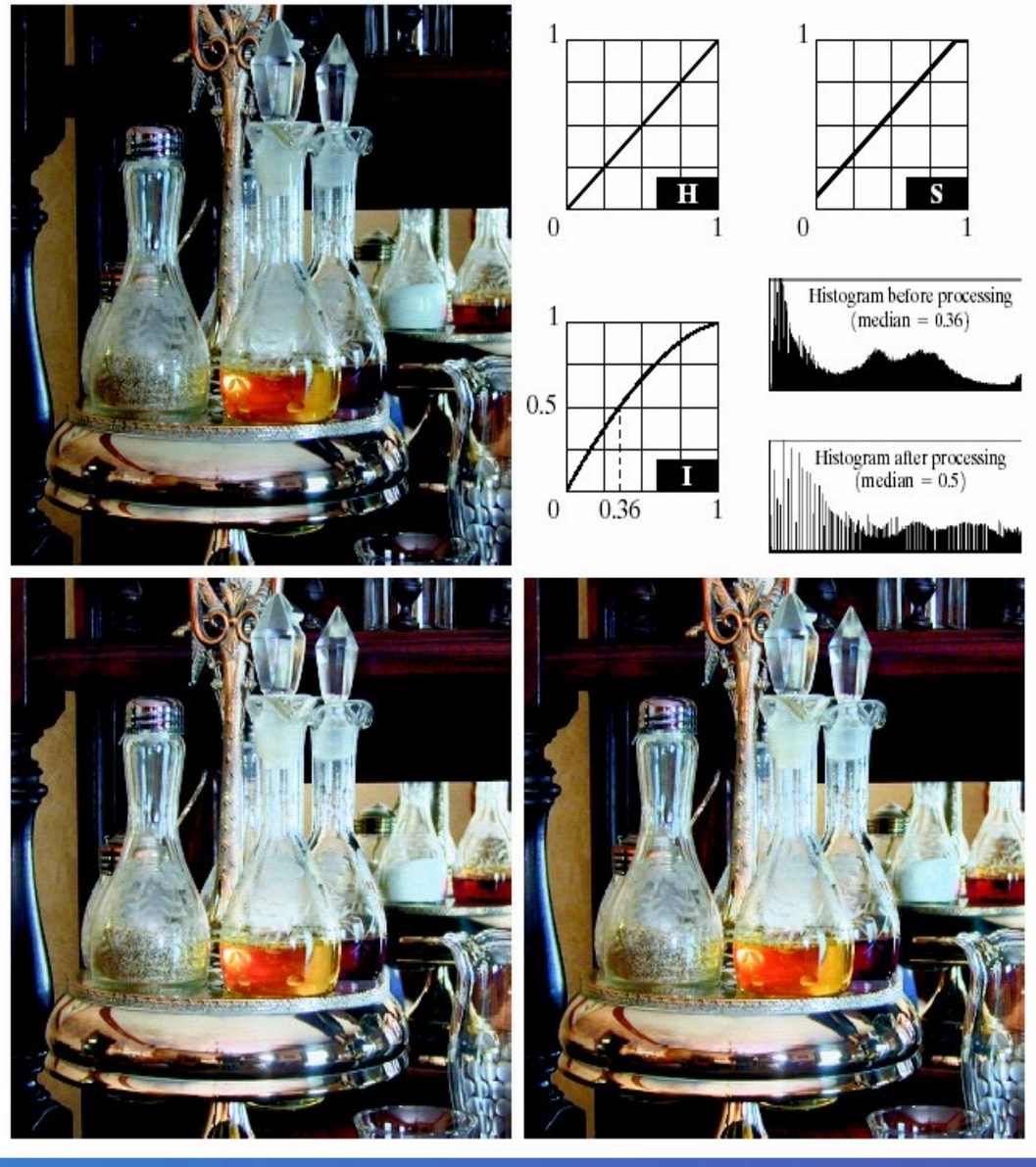
Corrected



变亮

HSI颜色空间下的直方图均衡化

原图



a b
c d

FIGURE 6.37 Histogram equalization (followed by saturation adjustment) in the HSI color space.

处理前，大量暗彩色处理后的直方图

均衡强度分量的结果

增加图像的饱和度，因为强度改变，影响图像的彩色状态

彩色图像处理

- 彩色基础
- 彩色模型
- 伪彩色处理
- 全彩色图像处理
- 彩色变换
- 彩色图像平滑和尖锐化

彩色图像平滑

- 令S_{xy}表示在RGB彩色图像中定义一个中心在 (x,y) 的邻域的坐标集，在该邻域中RGB分量的平均值为：

$$\bar{c}(x,y)=\frac{1}{k}\sum_{(x,y)\in s_{xy}}c(x,y)$$

$$\bar{c}(x,y)=\begin{bmatrix}\frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in s_{xy}}R(x,y)\\ \frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in s_{xy}}G(x,y)\\ \frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in s_{xy}}B(x,y)\end{bmatrix}$$

彩色图像平滑（平均模板）

原始彩色图像





a b
c d

FIGURE 6.38
(a) RGB image.
(b) Red component image.
(c) Green component.
(d) Blue component.

红分量图像

绿分量图像





蓝分量图像

彩色图像平滑

色调H分量图像　　饱和度S分量图像　　强度I分量图像



a b c

FIGURE 6.39 HSI components of the RGB color image in Fig. 6.38(a). (a) Hue. (b) Saturation. (c) Intensity.

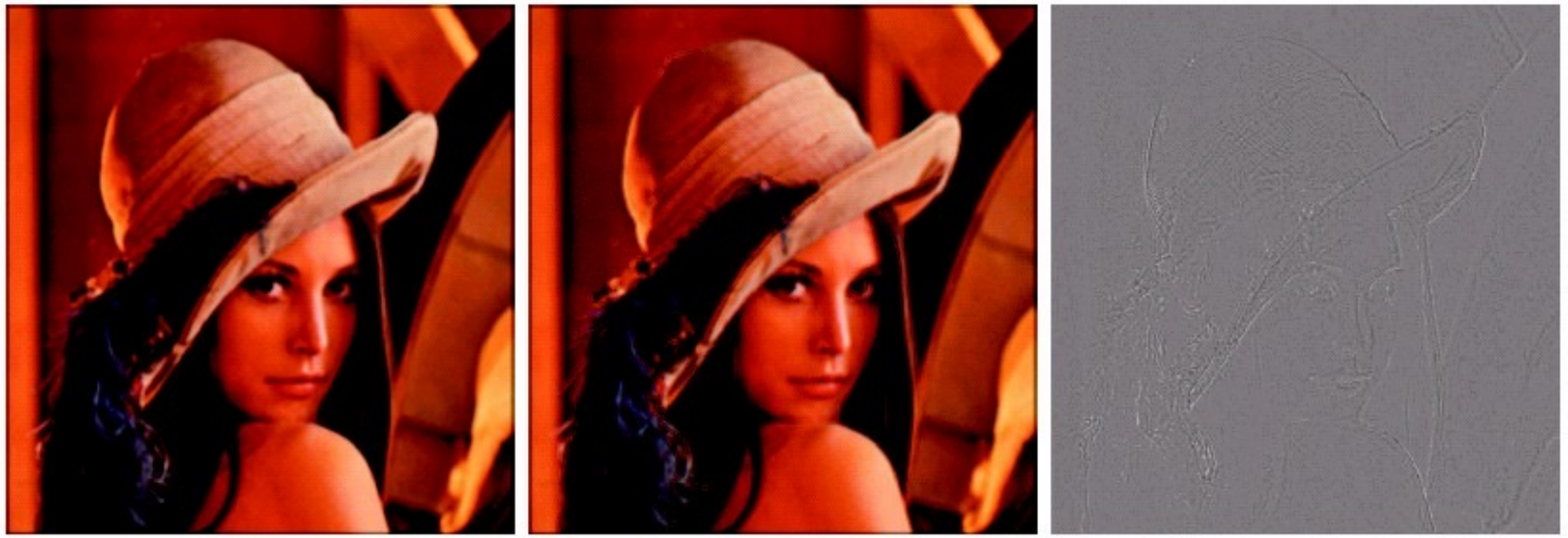
彩色图像平滑（HSI图像仅处理强度分量）

5 × 5的灰度平均模板平滑结果

RGB图像平滑结果

平滑强度分量，并转换到RGB图像显示

a图像和b图像的差别图像



a b c 图a 图b 图c

FIGURE 6.40 Image smoothing with a 5 × 5 averaging mask. (a) Result of processing each RGB component image. (b) Result of processing the intensity component of the HSI image and converting to RGB. (c) Difference between the two results.

图c的原因：图a像素的平均是不同彩色的平均，而图b仅仅是强度的平均，原彩色（色调H和饱和度S）保持不变

彩色图像尖锐化（拉普拉斯微分）

- RGB彩色空间，分别计算每一分量图像的拉普拉斯变换

$$\nabla^2[c(x,y)]=\begin{bmatrix}\nabla^2 R(x,y)\\ \nabla^2 G(x,y)\\ \nabla^2 B(x,y)\end{bmatrix}$$

$$g(x,y)=f(x,y)-\nabla^2 f(x,y)$$

$$=f(x,y)-\{[f(x+1,y)+f(x-1,y+f(x,y+1)+f(x,y-1))]-4f(x,y)\}$$

$$=5f(x,y)-[f(x+1,y)+f(x-1,y)+f(x,y+1)+f(x,y-1)]$$

彩色图像尖锐化（拉普拉斯微分）

原图RGB图像的拉普拉斯变换

原图HSI图像的强度I分量图像的拉普拉斯变换

a图像和b图像的差别图像



a b c

FIGURE 6.41 Image sharpening with the Laplacian. (a) Result of processing each RGB channel. (b) Result of processing the intensity component and converting to RGB. (c) Difference between the two results.

图c的原因：图a像素的锐化是不同彩色的锐化，而图b仅仅是强度的锐化，原彩色（色调H和饱和度S）保持不变

Thank You